

Hors de la Caverne

Topologie

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (Les ponts de Königsberg — Lycée). **TOP-01.** *La ville de Königsberg comptait sept ponts reliant deux îles fluviales aux deux rives de la Pregel : la plus grande île était reliée par deux ponts à chaque rive et par un pont à la plus petite île, elle-même reliée par un pont à chaque rive. Les habitants se demandaient si l'on pouvait faire une promenade traversant chaque pont exactement une fois.*

- (a) *Démontrez qu'aucune telle promenade n'existe.*
- (b) *Modélisez la situation par un graphe — les masses de terre comme sommets, les ponts comme arêtes — et déterminez, avec démonstration, exactement quels graphes connexes admettent une promenade empruntant chaque arête une fois : en fonction du nombre de sommets rencontrant un nombre impair d'arêtes, quand une telle promenade existe-t-elle, et quand peut-elle en outre revenir à son point de départ ?*

Euler a réglé la question en 1736 dans un article qu'il décrivait comme relevant de la « géométrie de position » — une géométrie sans aucune longueur ni aucun angle, rien que des connexions. C'est la date de naissance conventionnelle de la théorie des graphes autant que de la topologie. Euler a démontré la nécessité de sa condition ; la moitié « suffisance » de la question (b) n'a été rédigée soigneusement que par Carl Hierholzer en 1873. Le problème récompense ce que la topologie récompense toujours : trouver la seule quantité qui ne peut pas changer.

Références :

- Contexte : Problème des sept ponts de Königsberg — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_sept_ponts_de_K%C3%B6nigsberg)
- Contexte : Graphe eulérien (chemin eulérien) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_eul%C3%A9rien)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 1

Problème 2 (La formule des polyèdres d'Euler et les cinq solides de Platon — Lycée). **TOP-02.** *Soit un polyèdre convexe à V sommets, E arêtes et F faces.*

- (a) *Démontrez la formule d'Euler*

$$V - E + F = 2.$$

(Une voie honnête : aplatissez le polyèdre en un réseau plan connexe et raisonnez par récurrence sur le nombre d'arêtes.)

- (b) *Un solide de Platon est un polyèdre convexe dont les faces sont des p -gones réguliers congruents, avec le même nombre q de faces se rencontrant en chaque sommet. À l'aide de (a), démontrez que (p, q) doit vérifier $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, et déduisez-en qu'exactly cinq couples sont possibles.*

Euler a annoncé la formule dans une lettre à Goldbach en 1750, en avouant qu'il ne savait pas encore la démontrer; Legendre en a donné une démonstration en 1794 et Cauchy une autre en 1813, et la longue querelle sur ce qui compte exactement comme un « polyèdre » est devenue le sujet du dialogue classique de Lakatos, *Proofs and Refutations*. Les cinq solides eux-mêmes closent les *Éléments* d'Euclide (livre XIII). La quantité $V - E + F$ est la caractéristique d'Euler — le tout premier invariant topologique découvert, et l'ancêtre de tout ce que l'on trouve en TOP-19 et TOP-20.

Références :

- Contexte : Caractéristique d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A9ristique_d'Euler)
- Contexte : Graphe planaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_planaire)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 1

Problème 3 (Expériences avec un ruban de Möbius, rendues rigoureuses — Lycée). **TOP-03.** *Fabriquez un ruban de Möbius : donnez un demi-tour à une bande de papier et collez les extrémités. Modélisez-le mathématiquement par le carré $[0, 1] \times [0, 1]$ dont les bords gauche et droit sont recollés par $(0, y) \sim (1, 1 - y)$.*

- (a) *Démontrez que le bord du ruban de Möbius est une seule courbe fermée (le cylindre ordinaire en a deux).*
- (b) *Prédisez ce que l'on obtient en coupant le long de la ligne médiane $y = \frac{1}{2}$; démontrez-le ensuite : montrez que la bande coupée est connexe, et déterminez le nombre de demi-tours qu'elle porte.*
- (c) *Faites de même pour la coupe le long de la ligne $y = \frac{1}{3}$: démontrez que le résultat a exactement deux morceaux et décrivez, avec démonstration à partir du modèle de recollement, comment ils sont joints.*
- (d) *Montrez qu'une fourmi qui fait un tour complet le long de la ligne médiane revient inversée comme dans un miroir — précisez, à l'aide de la règle de recollement, ce que signifie « le ruban n'a qu'une seule face ».*

August Möbius et Johann Listing ont découvert le ruban indépendamment en 1858 (Listing, qui a aussi forgé le mot « topologie », a publié le premier). C'est la plus simple des surfaces non orientables, et les expériences aux ciseaux — familières des spectacles de magie — deviennent des théorèmes dès que le modèle de papier est remplacé par le carré recollé, technique même qui construit le tore et la bouteille de Klein en TOP-09. La non-orientabilité, rencontrée ici pour la première fois, est l'un des deux invariants qui classifient toutes les surfaces (TOP-19).

Références :

- Contexte : Ruban de Möbius — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_de_M%C3%B6bius)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 1

Problème 4 (Antipodes sur l'équateur — Lycée). **TOP-04.** *Supposez que la température varie continûment le long de l'équateur terrestre. Démontrez qu'à tout instant donné il existe deux points diamétralement opposés (antipodaux) sur l'équateur ayant exactement la même température. Formellement : si $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue avec $f(0) = f(2\pi)$, montrez qu'il existe t tel que*

$f(t) = f(t + \pi)$ (les angles étant pris modulo 2π). Vous pouvez utiliser le théorème des valeurs intermédiaires : une fonction continue qui change de signe sur un intervalle y admet un zéro.

C'est le cas unidimensionnel du théorème de Borsuk–Ulam (TOP-16), et c'est l'illustration la plus nette possible de la façon dont la topologie démontre l'existence : aucune formule ne localise jamais les deux points, et pourtant un argument de deux lignes montre qu'ils sont forcément là. Le théorème des valeurs intermédiaires lui-même a été démontré rigoureusement pour la première fois par Bolzano en 1817, dans un article explicitement consacré au remplacement de l'évidence géométrique par la démonstration — le geste fondateur de l'analyse comme de la topologie ensembliste.

Références :

- Contexte : Théorème des valeurs intermédiaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_interm%C3%A9diaires)
- Contexte : Théorème de Borsuk-Ulam — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Borsuk-Ulam)

Problème 5 (Un point fixe sur l'intervalle — Lycée, short). **TOP-25.** Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Démontrez qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f(x) = x$.

C'est le théorème du point fixe de Brouwer en dimension un, et toute la démonstration tient en une ligne dès que l'on regarde $g(x) = f(x) - x$ aux deux extrémités. Brouwer a démontré le cas général vers 1910 ; l'énoncé en dimension supérieure (TOP-14) demande de la machinerie, mais le cas de l'intervalle ne demande que le théorème des valeurs intermédiaires de Bolzano — un bon endroit pour sentir comment une hypothèse purement qualitative force un objet à exister.

Références :

- Contexte : Théorème du point fixe de Brouwer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_point_fixe_de_Brouwer)
- Contexte : Théorème des valeurs intermédiaires — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_valeurs_interm%C3%A9diaires)

Problème 6 (Dedans et dehors, comptés par parité — Lycée, short). **TOP-26.** Soit P un polygone simple fermé du plan (un nombre fini de segments, se rencontrant seulement en des extrémités communes, sans auto-intersection) et soit q un point hors de P . Démontrez que le nombre de fois qu'une demi-droite issue de q traverse P est pair pour toute telle demi-droite, ou impair pour toute telle demi-droite — la parité ne dépend pas de la demi-droite que vous lancez, pourvu qu'elle ne passe par aucun sommet de P .

Cette parité est exactement ce que signifie « dedans » pour un polygone, et la démontrer est le noyau polygonal honnête du théorème de Jordan : Camille Jordan a énoncé le théorème général en 1887, et Oswald Veblen en a donné en 1905 une démonstration largement tenue pour la première complète. Le même argument, sous le nom de lancer de rayon, est ce qu'un moteur graphique exécute chaque fois qu'il décide si votre curseur est à l'intérieur d'une forme.

Références :

- Contexte : Théorème de Jordan — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Jordan)
- Contexte : Point dans un polygone — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon)

Problème 7 (Eau, gaz, électricité — Lycée). **TOP-27.** Trois maisons doivent chacune être reliées à trois services — eau, gaz, électricité — par des conduites tracées dans le plan, sans qu'aucune

ne se croise. On note $K_{3,3}$ ce graphe et K_5 le graphe à cinq sommets muni de ses dix arêtes. Vous pouvez utiliser la formule d'Euler $V - E + F = 2$ pour un graphe connexe tracé dans le plan sans croisement, F comptant la région extérieure.

- (a) Démontrez qu'un graphe simple connexe planaire avec $V \geq 3$ vérifie

$$E \leq 3V - 6,$$

en comptant les incidences arête-face, et déduisez-en que K_5 ne peut pas être tracé dans le plan sans croisement.

- (b) Démontrez que si un tel graphe ne contient de plus aucun triangle, alors $E \leq 2V - 4$, et déduisez-en que $K_{3,3}$ ne peut pas non plus être tracé — l'énigme n'a pas de solution.
- (c) Tracez K_5 et $K_{3,3}$ sur la surface d'un beignet (un tore) sans croisement, et dites exactement quelle étape de votre argument de comptage y échoue.

Henry Dudeney a publié l'énigme « eau, gaz et électricité » en 1917 et la disait déjà ancienne ; des générations de solveurs ont cherché le tracé astucieux qui n'existe pas. La démonstration qu'il n'existe pas est un petit chef-d'œuvre de la méthode topologique : rien sur les conduites, un simple décompte de sommets, d'arêtes et de régions. Kuratowski a démontré en 1930 que K_5 et $K_{3,3}$ sont les *seules* obstructions — un graphe est planaire exactement quand il ne contient de subdivision ni de l'un ni de l'autre — et la question (c) est le premier indice que « planaire » n'a jamais concerné le graphe seul, mais la surface sur laquelle on le trace, dont la caractéristique d'Euler (TOP-02) fait le vrai travail.

Références :

- Contexte : Énigme des trois maisons — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nigme_des_trois_maisons)
- Contexte : Graphe planaire — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphe_planaire), Théorème de Kuratowski — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kuratowski%27s_theorem)
- Lecture : R. Diestel, *Graph Theory*, ch. 4

Problème 8 (Deux alpinistes, une seule altitude — Lycée). **TOP-37.** Deux profils de montagne sont donnés par des fonctions continues $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ avec $f(0) = g(0) = 0$, $f(1) = g(1) = 1$ et $0 < f(x), g(x) < 1$ pour $0 < x < 1$. Un alpiniste parcourt le profil f et l'autre le profil g ; une traversée conjointe est un couple d'horaires continus $x_1, x_2 : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ avec $x_1(0) = x_2(0) = 0$, $x_1(1) = x_2(1) = 1$, et

$$f(x_1(u)) = g(x_2(u)) \quad \text{pour tout } u \in [0, 1],$$

de sorte que les deux sont à la même altitude à chaque instant.

- (a) Esquissez deux profils pour lesquels aucune traversée conjointe ne permet aux deux alpinistes de n'aller que vers l'est — à un moment donné, l'un d'eux doit redescendre.
- (b) Supposez maintenant f et g affines par morceaux, avec un nombre fini de sommets et de creux, et telles qu'aucune valeur de maximum ou de minimum local de f n'égale une valeur de maximum ou de minimum local de g . Posons

$$S = \{(x, y) \in [0, 1] \times [0, 1] : f(x) = g(y)\}.$$

Démontrez que S est une réunion finie de segments de droite qui s'assemblent en un nombre fini d'arcs et de boucles fermées, et que les seules extrémités d'arcs sont les deux coins $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

- (c) *Déduisez-en que le morceau de S contenant $(0,0)$ est un arc aboutissant à $(1,1)$, et lisez une traversée conjointe sur un paramétrage de cet arc — les alpinistes peuvent donc toujours le faire.*
- (d) *Montrez que la continuité seule ne suffit pas : décrivez des profils pour lesquels f est constante sur un intervalle tandis que g oscille une infinité de fois à cette même hauteur, et expliquez pourquoi le second alpiniste devrait osciller indéfiniment.*

Tatsuo Homma a résolu une version de ce problème en 1952 et James Whittaker l’a nommé et posé sous sa forme actuelle en 1966 ; John Philip Huneke a démontré en 1969 qu’une traversée existe dès qu’aucun des deux profils n’est constant sur un intervalle, et le contre-exemple esquissé en (d) montre que cette hypothèse ne peut pas être simplement abandonnée. L’exposé de Goodman, Pach et Yap de 1989 a reçu le prix Lester R. Ford de la Mathematical Association of America et a relié l’énigme à la planification de mouvement des robots et au problème du carré inscrit. La méthode est celle que la topologie emploie partout : cessez de raisonner sur les alpinistes et raisonnez sur la forme de l’ensemble de toutes les positions licites.

Références :

- Contexte : Problème de l’escalade en montagne — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_climbing_problem)
- Contexte : Connexité (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Connexit%C3%A9_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Connexit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)))
- Article : J. E. Goodman, J. Pach, C.-K. Yap, « Mountain climbing, ladder moving, and the ring-width of a polygon » (1989), *American Mathematical Monthly* 96, 494–510

Problème 9 (Le polyèdre qui casse la formule d’Euler — Lycée, short). **TOP-38.** *Construisez un cadre de tableau polyédrique — un bloc rectangulaire percé de part en part d’un trou rectangulaire — découpé de sorte que chaque face soit un polygone plat sans trou, puis comptez V , E et F et vérifiez que*

$$V - E + F = 0, \quad \text{et non } 2.$$

Identifiez exactement quelle étape de la démonstration usuelle de la formule d’Euler (TOP-02) échoue pour ce solide, et dites ce que le nombre $V - E + F$ mesure à la place.

Simon L’Huillier a publié précisément de telles exceptions en 1812–13, montrant qu’un solide percé de g tunnels vérifie $V - E + F = 2 - 2g$; Hessel a ajouté d’autres « monstres » en 1832. Imre Lakatos a transformé cette longue querelle — sur la question de savoir si de tels objets sont des polyèdres, ou si la définition doit être réparée pour les exclure — en *Proofs and Refutations*, le meilleur livre jamais écrit sur la manière dont les mathématiques se développent réellement. Notez que si vous autorisez le dessus et le dessous à être des faces annulaires d’un seul tenant, vous retrouvez 2, et c’est exactement le genre d’échappatoire dont on discutait au dix-neuvième siècle.

Références :

- Contexte : Polyèdre toroïdal — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Toroidal_polyhedron)
- Contexte : Caractéristique d’Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A9ristique_d'Euler)
- Lecture : I. Lakatos, *Proofs and Refutations*

Licence

Problème 10 (Des distances aux topologies — Licence). **TOP-05.** *Une distance sur un ensemble X est une fonction $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ nulle exactement sur la diagonale, symétrique et véri-*

fiant l'inégalité triangulaire ; une topologie sur X est une collection de parties dites « ouvertes » contenant $\emptyset$ et X et stable par réunion quelconque et par intersection finie.

- (a) Démontrez que les parties engendrées par les boules ouvertes d'un espace métrique forment une topologie.
- (b) Montrez que la distance euclidienne, la distance du taxi $d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ et la distance du max sur $\mathbb{R}^2$ engendrent toutes la même topologie, tandis que la distance discrète (distance 1 entre points distincts) en engendre une autre.
- (c) Montrez que $d'(x, y) = \frac{|x-y|}{1+|x-y|}$ est une distance sur $\mathbb{R}$ engendrant la topologie usuelle, bien que d' soit bornée — la distance porte donc strictement plus d'information que la topologie.
- (d) Donnez un exemple d'espace topologique dont la topologie ne provient d'aucune distance, avec démonstration. (Réfléchissez au nombre de points qu'un espace métrique peut échouer à séparer.)

Les axiomes d'espace topologique ont été distillés par Hausdorff dans ses *Grundzüge der Mengenlehre* (1914) à partir de la théorie des espaces métriques de Fréchet (1906), en gardant exactement ce qu'il faut pour parler de limites et de continuité et en jetant la distance. Ce problème est le franchissement rituel de ce seuil : voir quelles distinctions (la bornitude, les distances précises) s'évaporent, et quels phénomènes nouveaux (les espaces non métrisables) apparaissent de l'autre côté.

Références :

- Contexte : Espace métrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_m%C3%A9trique)
- Contexte : Espace topologique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_topologique)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 2
- Cours : MIT OCW 18.901 Introduction to Topology (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-901-introduction-to-topology-fall-2004/>)

Problème 11 (Ouvert, fermé, les deux, ni l'un ni l'autre — et les quatorze ensembles de Kuratowski — Licence). **TOP-06.** « Ouvert » et « fermé » ne sont pas des contraires ; ce problème calibre les deux mots.

- (a) Dans $\mathbb{R}$ muni de la topologie usuelle, donnez des exemples de parties ouvertes et non fermées, fermées et non ouvertes, à la fois ouvertes et fermées, et ni l'une ni l'autre ; démontrez que $\mathbb{Q}$ n'est ni l'un ni l'autre.
- (b) L'ouverture est relative : montrez que $[0, \frac{1}{2})$ est ouvert dans le sous-espace $[0, 1]$ mais pas dans $\mathbb{R}$, et formulez précisément ce que signifie « ouvert dans un sous-espace ».
- (c) Le problème adhérence-complémentaire de Kuratowski : démontrez qu'en partant d'une seule partie d'un espace topologique et en appliquant l'adhérence et le passage au complémentaire dans n'importe quel ordre, on ne peut jamais produire plus de 14 ensembles distincts — et exhibez une partie de $\mathbb{R}$ qui atteint les 14.

La question (c) a été publiée par Kazimierz Kuratowski en 1922, dans l'article même qui axiomatisait la topologie via l'opérateur d'adhérence, et c'est un rite de passage adoré depuis : la borne vient d'un petit monoïde d'opérateurs, l'exemple vient de savoir exactement à quel point une partie de $\mathbb{R}$ peut être pathologique. Les questions (a) et (b) s'attaquent aux deux idées fausses les plus répandues chez les débutants du domaine — que « non ouvert » devrait signifier « fermé », et que l'ouverture est une propriété d'un ensemble plutôt que d'un ensemble dans un espace.

Références :

- Contexte : Ouvert (topologie) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvert_\(topologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvert_(topologie))), Fermé (topologie) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%A9_\(topologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%A9_(topologie)))
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 2

Problème 12 (Compacité : Borel–Lebesgue et ses limites — Licence). **TOP-07.** *Un espace est compact si tout recouvrement par des ouverts admet un sous-recouvrement fini, et séquentiellement compact si toute suite admet une sous-suite convergente.*

- Démontrez directement à partir de la définition par recouvrements que $[0, 1]$ est compact.
- Démontrez le théorème de Borel–Lebesgue (Heine–Borel) : une partie de $\mathbb{R}^n$ est compacte si et seulement si elle est fermée et bornée.
- Démontrez que dans un espace métrique, compacité et compacité séquentielle sont équivalentes.
- Montrez que la boule unité fermée de l'espace de suites ℓ^2 est fermée et bornée mais non compacte — Borel–Lebesgue échoue en dimension infinie.

La compacité est le substitut de la finitude chez le topologue, et il a fallu un demi-siècle pour trouver la bonne définition : Borel a démontré l'énoncé pour les recouvrements dénombrables en 1895, Lebesgue et d'autres l'ont généralisé, et la formulation par recouvrements ouverts a été consacrée par Alexandroff et Urysohn dans les années 1920. La question (d) est le fait qui fait de l'analyse fonctionnelle une discipline différente de l'analyse en dimension finie — dans les espaces de fonctions, les parties fermées bornées ne portent aucune compacité, et il faut inventer des substituts (équicontinuité, topologies faibles). L'équivalence de la question (c) échoue réellement hors des espaces métriques : voir TOP-13.

Références :

- Contexte : Compacité (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Compacit%C3%A9_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Compacit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)))
- Contexte : Théorème de Borel–Lebesgue (Heine–Borel) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Borel-Lebesgue)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 3
- Cours : MIT OCW 18.901 Introduction to Topology (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-901-introduction-to-topology-fall-2004/>)

Problème 13 (Connexité et la courbe sinus du topologue — Licence). **TOP-08.** *Un espace est connexe s'il n'est pas la réunion de deux ouverts disjoints non vides, et connexe par arcs si deux points quelconques sont joints par un chemin continu.*

- Démontrez que les images continues d'espaces connexes sont connexes, et déduisez-en le théorème des valeurs intermédiaires.
- Démontrez que les espaces connexes par arcs sont connexes.
- Soit $S = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\} \cup (\{0\} \times [-1, 1])$, la courbe sinus du topologue. Démontrez que S est connexe mais non connexe par arcs.
- Utilisez la connexité pour démontrer que $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes.

La connexité semble aller de soi jusqu'à ce que des exemples comme (c) — un ensemble que l'on peut dessiner mais dans lequel on ne peut pas marcher — écartent les deux définitions rivales. La notion rigoureuse a émergé des travaux de Jordan et de Schoenflies et a reçu sa forme moderne de Riesz et de Hausdorff; la courbe sinus est devenue la mise en garde standard au début du vingtième siècle. La question (d) est le premier cas du problème de l'invariance de la dimension,

dont la solution générale par Brouwer en 1911 (via les outils de TOP-20) a créé le premier triomphe de la topologie algébrique.

Références :

- Contexte : Connexité (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Connexit%C3%A9_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Connexit%C3%A9_(math%C3%A9matiques)))
- Contexte : Courbe sinus du topologue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_sinus_du_topologue)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 3

Problème 14 (Recollements : tore, bouteille de Klein, plan projectif — Licence). **TOP-09.** *Le quotient d'un espace par une identification porte la topologie la plus fine rendant la projection continue. Prenez le carré $[0, 1] \times [0, 1]$ et recollez : (i) $(0, y) \sim (1, y)$ et $(x, 0) \sim (x, 1)$ — le tore T^2 ; (ii) $(0, y) \sim (1, 1 - y)$ et $(x, 0) \sim (x, 1)$ — la bouteille de Klein K ; (iii) toutes les identifications du bord $(x, 0) \sim (1 - x, 1)$ et $(0, y) \sim (1, 1 - y)$ — le plan projectif réel $\mathbb{RP}^2$, autrement dit la sphère dont on identifie les points antipodaux.*

- (a) *Démontrez que le quotient tore est homéomorphe à $S^1 \times S^1$.*
- (b) *Démontrez que $\mathbb{RP}^2$ tel que défini à partir du carré est homéomorphe au quotient antipodal de S^2 , et que les deux sont compacts.*
- (c) *Montrez que la bouteille de Klein est la réunion de deux rubans de Möbius recollés le long de leurs cercles de bord.*
- (d) *Calculez $V - E + F$ pour chaque surface à partir de sa présentation carrée, et vérifiez les valeurs 0, 0, 1.*

Les constructions par quotient sont la façon dont la topologie bâtit des espaces invisibles dans $\mathbb{R}^3$: Klein a décrit sa bouteille en 1882 (il lui faut quatre dimensions pour éviter l'auto-intersection), et le plan projectif descend de la géométrie projective des peintres de la Renaissance en passant par Möbius. La notation « carré fléché » est la comptabilité standard de TOP-19, où toute surface compacte sera présentée ainsi. Rendre (a) et (b) pleinement rigoureux — les bijections continues d'un compact vers un séparé sont des homéomorphismes — est l'objet de l'exercice.

Références :

- Contexte : Espace quotient (topologie) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_quotient_\(topologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_quotient_(topologie)))
- Contexte : Bouteille de Klein — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouteille_de_Klein), Plan projectif réel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_projectif_r%C3%A9el)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 4
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 2

Problème 15 (Distinguer les espaces — Licence). **TOP-10.** *Un invariant topologique est une propriété préservée par tout homéomorphisme.*

- (a) *Démontrez que la compacité et la connexité sont des invariants topologiques.*
- (b) *Un point de coupure d'un espace connexe est un point dont le retrait le déconnecte. Démontrez que les homéomorphismes envoient les points de coupure sur des points de coupure.*
- (c) *À l'aide de (a) et (b), démontrez que parmi les quatre espaces suivants, aucun couple n'est formé d'espaces homéomorphes : l'intervalle fermé $[0, 1]$, le cercle S^1 , la droite réelle $\mathbb{R}$ et le huit (deux cercles joints en un point).*

- (d) Expliquez pourquoi les arguments de type « nombre de points de coupure » ne peuvent jamais distinguer $\mathbb{R}^2$ de $\mathbb{R}^3$, et nommez l'invariant qui, lui, le fait.

C'est le jeu fondamental de la topologie — pour démontrer que deux espaces sont *différents* il faut produire un invariant, puisque aucune quantité d'échecs à trouver un homéomorphisme ne démontre qu'il n'en existe pas. Les arguments par points de coupure sont les invariants les plus anciens et les plus élémentaires ; leur insuffisance pour la question (d), comprise vers 1900, est précisément ce qui a poussé Poincaré à attacher des groupes aux espaces (TOP-12) et Brouwer à développer la théorie du degré. Les quatre espaces de (c) reviendront tout au long de cette page comme cas de test de base.

Références :

- Contexte : Propriété topologique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_topologique)
- Contexte : Homéomorphisme — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A9omorphisme>)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 3

Problème 16 (Le lemme de Sperner et un point fixe — Licence). **TOP-11.** *Subdivisez un triangle ABC en petits triangles, et coloriez chaque sommet de la subdivision avec l'une de trois couleurs, de sorte que A, B, C reçoivent trois couleurs différentes et que tout sommet situé sur un côté de ABC n'utilise que les deux couleurs des extrémités de ce côté.*

- (a) Démontrez le lemme de Sperner : un petit triangle porte les trois couleurs à ses sommets (et même, il y en a un nombre impair).
- (b) Utilisez (a) pour démontrer le théorème du point fixe de Brouwer en dimension deux : toute application continue d'un triangle fermé (autrement dit du disque fermé D^2) dans lui-même admet un point fixe.
- (c) Démontrez le cas unidimensionnel — toute application continue $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ admet un point fixe — directement à partir du théorème des valeurs intermédiaires.

Emanuel Sperner a démontré son lemme combinatoire en 1928, et en moins d'un an Knaster, Kuratowski et Mazurkiewicz en avaient déduit le théorème de Brouwer (démontré à l'origine en 1911 avec de lourdes machineries) — l'une des toutes premières démonstrations qu'un comptage discret peut porter des conséquences continues. Le lemme est aujourd'hui le moteur des algorithmes de partage équitable en économie et du calcul des équilibres économiques de Scarf. TOP-14 donne la démonstration par lacets et les corollaires classiques du théorème.

Références :

- Contexte : Lemme de Sperner — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Sperner)
- Contexte : Théorème du point fixe de Brouwer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_point_fixe_de_Brouwer)
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 5

Problème 17 (Le groupe fondamental, et le lacet qui compte — Licence). **TOP-12.** *Pour un espace X muni d'un point base x_0 , soit $\pi_1(X, x_0)$ l'ensemble des classes d'homotopie de lacets en x_0 , muni de la composition donnée par la concaténation.*

- (a) Démontrez que c'est un groupe.
- (b) Démontrez qu'une application continue $f : X \rightarrow Y$ induit un morphisme $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$, et que des espaces homéomorphes connexes par arcs ont des groupes fondamentaux isomorphes.

- (c) Démontrez que π_1 d'une partie convexe de $\mathbb{R}^n$ est trivial.
- (d) Démontrez le premier vrai calcul : $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Utilisez l'application $p(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ de $\mathbb{R}$ vers le cercle : montrez que tout lacet se relève de manière unique en un chemin de $\mathbb{R}$, que les homotopies se relèvent également, et que l'extrémité du relèvement — l'indice — est un isomorphisme bien défini sur $\mathbb{Z}$.

Poincaré a introduit le groupe fondamental dans *Analysis Situs* (1895), l'article qui a fondé la topologie algébrique ; c'était la première fois qu'un groupe était attaché à un espace. Le calcul de la question (d) est le prototype de la théorie des revêtements (TOP-17) et le moteur derrière le théorème de non-rétraction, le théorème de Brouwer et Borsuk–Ulam en dimension deux. Comprendre cette seule démonstration à fond — ce qui se relève, pourquoi les relèvements sont uniques, où intervient la complétude de $\mathbb{R}$ — vaut un semestre de lecture passive.

Références :

- Contexte : Groupe fondamental — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_fondamental), Homotopie — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Homotopie>)
- Contexte : Indice d'un lacet — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_\(analyse_complexe\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_(analyse_complexe)))
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 1 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 9

Problème 18 (Une application quotient qui n'est ni ouverte ni fermée — Licence, short). **TOP-28.**

Une surjection $q : X \rightarrow Y$ est une application quotient si une partie $U \subseteq Y$ est ouverte exactement quand $q^{-1}(U)$ est ouverte dans X . Produisez une application quotient qui n'est ni ouverte ni fermée, et démontrez les trois affirmations à propos de votre exemple.

Les applications quotients sont la façon dont tout espace recollé de cette page est construit — le tore, la bouteille de Klein, le plan projectif de TOP-09 — aussi importe-t-il que la définition soit un énoncé sur les parties ouvertes en aval, et non une promesse que les images d'ouverts sont ouvertes. Les étudiants supposent couramment cette promesse ; l'objet de cet exercice est de rompre l'habitude une bonne fois, un exemple en main.

Références :

- Contexte : Espace quotient (topologie) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_quotient\(topologie\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_quotient(topologie)))
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, §22

Problème 19 (Le lemme du nombre de Lebesgue — Licence, short). **TOP-29.** Soit (X, d) un espace métrique compact et soit $\mathcal{U}$ un recouvrement ouvert de X . Démontrez qu'il existe $\delta > 0$ — un nombre de Lebesgue pour $\mathcal{U}$ — tel que toute partie de X de diamètre strictement inférieur à δ soit contenue dans un seul membre de $\mathcal{U}$.

Nommé d'après Henri Lebesgue, ce petit lemme est la charnière sur laquelle tourne une quantité surprenante de choses : il donne la démonstration en une ligne du fait qu'une fonction continue sur un espace métrique compact est uniformément continue, et c'est lui qui permet de découper un chemin ou un carré d'homotopie en morceaux assez petits pour tenir dans un seul ouvert — le premier geste des démonstrations du théorème de relèvement des chemins (TOP-17) et de Seifert–van Kampen (TOP-18).

Références :

- Contexte : Nombre de Lebesgue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Lebesgue)

Problème 20 (Topologie produit contre topologie des boîtes — Licence). **TOP-30.** Sur un produit infini $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ il existe deux topologies naturelles candidates. La topologie des boîtes a pour base tous les produits $\prod_{\alpha} U_\alpha$ avec chaque U_α ouvert ; la topologie produit ne retient que les boîtes pour lesquelles $U_\alpha = X_\alpha$ sauf pour un nombre fini de α . On note $\mathbb{R}^\omega$ le produit d'une infinité dénombrable de copies de $\mathbb{R}$.

- (a) Montrez que sur $\mathbb{R}^\omega$ la topologie des boîtes est strictement plus fine que la topologie produit.
- (b) Démontrez qu'une application $f : Z \rightarrow \prod_{\alpha} X_\alpha$ est continue pour la topologie produit si et seulement si chaque fonction coordonnée $\pi_\alpha \circ f$ est continue, et montrez que cela échoue pour la topologie des boîtes en examinant $t \mapsto (t, t, t, \dots)$ de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}^\omega$.
- (c) Démontrez que $\mathbb{R}^\omega$ est connexe pour la topologie produit mais pas pour la topologie des boîtes.
- (d) Montrez que $\{0, 1\}^\omega$ porte la topologie discrète pour la topologie des boîtes, et concluez que le théorème de Tykhonov (TOP-13) est faux pour les boîtes. Énoncez et démontrez ensuite la propriété universelle qui singularise la topologie produit : c'est la topologie la moins fine rendant continue chaque projection π_α .

Quand Tykhonov a introduit les produits infinis en 1930 il a dû choisir, et le choix paraît d'abord pervers — pourquoi refuser d'appeler ouverte une boîte manifeste ? La question (b) est la réponse : seule la topologie la moins fine rend les applications vers un produit aussi faciles à construire que les coordonnées le suggèrent, ce qui est précisément la propriété universelle qu'un produit catégorique doit avoir, et seule la topologie la moins fine conserve la compacité. La topologie des boîtes survit comme contre-exemple standard, le lieu où meurt discrètement tout théorème commode sur les produits.

Références :

- Contexte : Topologie produit — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_produit)
- Contexte : Topologie des boîtes — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_des_bo%C3%AAtes)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, §19–20
- Cours : MIT OCW 18.901 Introduction to Topology (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-901-introduction-to-topology-fall-2004/>)

Problème 21 (Une courbe qui remplit un carré — Licence). **TOP-39.** Une courbe remplissante est une surjection continue $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1] \times [0, 1]$. Construisez-en une, puis voyez ce qu'elle ne peut pas être.

- (a) Construisez la courbe de Hilbert comme limite : définissez récursivement des applications polygonales $f_n : [0, 1] \rightarrow [0, 1]^2$, chacune visitant tour à tour les quatre quadrants du carré, et démontrez que (f_n) converge uniformément, de sorte que la limite f est continue.
- (b) Démontrez que f est surjective. (L'image d'un compact est compacte, donc fermée ; il suffit donc de montrer que l'image est dense.)
- (c) Démontrez qu'aucune courbe remplissante ne peut être injective : montrez qu'une bijection continue d'un compact sur un espace séparé est un homéomorphisme, puis que $[0, 1]$ et $[0, 1]^2$ ne sont pas homéomorphes (TOP-10 fournit l'invariant).
- (d) Expliquez pourquoi (a) et (c) réunies ne contredisent pas l'invariance de la dimension de Brouwer, et dites précisément quelle hypothèse de ce théorème la courbe met en défaut.

Cantor a montré en 1878 que $[0, 1]$ et $[0, 1]^2$ ont le même cardinal, ce qui était déjà un scandale ; Netto a démontré la même année qu'aucune telle bijection ne peut être continue. Cela laissait une question ouverte, et Peano y a répondu en 1890 par une construction purement arithmétique — son article ne contient aucune figure — d'une courbe continue passant par tout point d'un carré ; Hilbert en a donné la version géométrique un an plus tard, et c'est celle que tout le monde dessine. La morale est que « courbe », définie comme « image continue d'un intervalle », est une définition beaucoup trop généreuse, et la réparer a occupé les topologues pendant des décennies. Ces mêmes courbes indexent aujourd'hui des bases de données et des tuiles d'images, parce que des points proches sur la droite restent proches dans le carré.

Références :

- Contexte : Courbe remplissante — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_remplissante)
- Contexte : Courbe de Hilbert — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Hilbert),
Courbe de Peano — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Peano)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 7
- Lecture : H. Sagan, *Space-Filling Curves* (Springer, 1994)

Problème 22 (Même type d'homotopie, espace différent — Licence, short). **TOP-40.** *Démontrez que le ruban de Möbius se rétracte par déformation sur son cercle central, de sorte qu'il est homotopiquement équivalent à S^1 et que son groupe fondamental est $\mathbb{Z}$. Démontrez ensuite que le ruban n'est néanmoins pas homéomorphe à S^1 .*

L'équivalence d'homotopie, isolée dans les années 1930 dans les travaux de Borsuk et de Hurewicz, est la relation plus grossière que voient réellement tous les invariants algébriques de cette page : le groupe fondamental de TOP-12 et l'homologie de TOP-20 ne peuvent pas distinguer le ruban de son cercle central, parce que rien de bâti sur la déformation continue ne le peut. Les distinguer demande un invariant véritablement topologique, et l'invariant élémentaire de TOP-10 le fait en une ligne. Savoir à quelles questions votre invariant est aveugle, c'est la moitié de son usage.

Références :

- Contexte : Homotopie — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Homotopie>), Rétraction (topologie) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9traction>)
- Contexte : Ruban de Möbius — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_de_M%C3%B6bius)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 0 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)

Problème 23 (Construire des espaces avec des cellules — Licence). **TOP-41.** *Un CW-complexe fini se construit à partir d'un ensemble fini de points en attachant des cellules : à l'étape n on recolte des n -boules fermées sur la partie déjà bâtie, le long d'applications continues de leurs sphères de bord. Si c_n est le nombre de n -cellules, la caractéristique d'Euler est*

$$\chi(X) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n c_n.$$

- (a) *Donnez des structures CW ayant le moins de cellules possible sur : la sphère S^n (deux cellules suffisent) ; le tore T^2 ; le bouquet de k cercles ; la surface fermée orientable de genre g ; et $\mathbb{R}P^n$ (une cellule en chaque dimension $0, 1, \dots, n$). Dans chaque cas, dites exactement quelles sont les applications d'attachement.*
- (b) *Démontrez qu'une partie compacte d'un CW-complexe ne rencontre qu'un nombre fini de cellules ouvertes, et déduisez-en qu'un CW-complexe est compact exactement quand il a un nombre fini de cellules.*

- (c) Calculez χ pour tous les espaces de (a). Vérifiez $\chi = 2 - 2g$ pour la surface de genre g , et que $\chi(\mathbb{RP}^n)$ vaut 1 pour n pair et 0 pour n impair.
- (d) Démontrez que pour les CW-complexes finis

$$\chi(X \vee Y) = \chi(X) + \chi(Y) - 1, \quad \chi(X \times Y) = \chi(X)\chi(Y),$$

et utilisez ces formules pour calculer χ du tore de dimension n , $(S^1)^n$.

J. H. C. Whitehead a introduit les CW-complexes dans « Combinatorial homotopy I » (1949) — les lettres signifient *closure-finite* (fermeture finie) avec la topologie *weak* (faible) — et ils ont supplanté presque aussitôt les complexes simpliciaux comme catégorie de travail de la topologie algébrique. La raison en est l'économie, visible dès (a) : la sphère S^n exige au moins $n + 2$ sommets comme complexe simplicial mais seulement deux cellules ici, et $\mathbb{RP}^n$ devient un objet à une cellule par dimension dont on lit presque directement l'homologie. Tout ce qui suit sur cette page — les calculs de Mayer–Vietoris de TOP-43, la théorie de Lefschetz de TOP-44, la propre question ouverte de Whitehead en TOP-34 — est énoncé pour des espaces construits ainsi.

Références :

- Contexte : CW-complexe — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/CW-complexe>)
- Contexte : J. H. C. Whitehead — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/J._H._C._Whitehead)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 0 et appendice — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Cours : MIT OCW 18.905 Algebraic Topology I (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-905-algebraic-topology-i-fall-2016/>)

Master

Problème 24 (La compacité au-delà des espaces métriques — Master). **TOP-13.** *TOP-07 a montré que compacité par recouvrements et compacité séquentielle coïncident dans les espaces métriques. Montrez qu'en général elles sont indépendantes :*

- (a) Démontrez le théorème de Tykhonov pour un produit quelconque de copies de $[0, 1]$ (tout produit d'espaces compacts est compact pour la topologie produit), et utilisez-le pour montrer que le cube $[0, 1]^{[0, 1]}$ — toutes les applications de $[0, 1]$ dans lui-même, avec la convergence ponctuelle — est compact mais non séquentiellement compact.
- (b) Démontrez que l'espace des ordinaux dénombrables $[0, \omega_1)$ muni de la topologie de l'ordre est séquentiellement compact mais non compact.
- (c) Localisez l'échec dans chaque direction : quelle étape de la démonstration valable en espace métrique se casse, et pourquoi ?

Tykhonov a démontré son théorème en 1930 pour les cubes et énoncé le cas général en 1935 ; Kakutani et d'autres ont montré plus tard qu'il équivaut à l'axiome du choix, et Kelley l'a appelé « probablement le plus important théorème isolé de la topologie générale » — il sous-tend le théorème de Banach–Alaoglu et le théorème de compacité de la logique. Les deux contre-exemples de (a) et (b) sont les témoins standard du fait que les suites ne suffisent pas à détecter la topologie en général, ce qui est la raison de l'invention des filtres et des suites généralisées (Moore–Smith 1922, Cartan 1937).

Références :

- Contexte : Théorème de Tykhonov — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Tykhonov)

- Contexte : Compacité séquentielle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Compacit%C3%A9_s%C3%A9quentielle), Topologie produit — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Topologie_produit)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 5

Problème 25 (Pas de rétraction, points fixes, et le théorème fondamental de l'algèbre — Master).

TOP-14. On admet le calcul $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ de TOP-12.

- À l'aide de $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ (TOP-12), démontrez le théorème de non-rétraction : il n'existe pas d'application continue $r : D^2 \rightarrow S^1$ se restreignant à l'identité sur le cercle de bord.
- Déduisez-en le théorème du point fixe de Brouwer pour D^2 , et démontrez réciproquement que le théorème du point fixe entraîne la non-rétraction — les deux énoncés sont équivalents.
- Utilisez les indices de lacets pour démontrer le théorème fondamental de l'algèbre : tout polynôme complexe non constant a une racine dans $\mathbb{C}$.
- Énoncez les théorèmes de non-rétraction et de point fixe pour D^n , $n \geq 3$, et expliquez précisément pourquoi π_1 ne peut pas les démontrer — identifiez quelle propriété de S^{n-1} fait défaut, et quel invariant (TOP-20) s'impose à la place.

Brouwer a démontré son théorème du point fixe en 1911, dans la même salve de travaux qui a établi l'invariance de la dimension ; l'équivalence avec la non-rétraction est l'exemple le plus net du geste caractéristique de la topologie, qui convertit un énoncé sur toutes les applications en un énoncé sur l'existence d'une seule. La démonstration du théorème fondamental de l'algèbre en (c) est pour l'essentiel la première démonstration de Gauss (1799) rendue rigoureuse — l'indice fournit exactement l'argument de continuité sur lequel Gauss passait la main.

Références :

- Contexte : Théorème du point fixe de Brouwer — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_point_fixe_de_Brouwer)
- Contexte : Rétraction (topologie) — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9traction>)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 1 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)

Problème 26 (Le théorème de la boule chevelue — Master). **TOP-15.** Un champ de vecteurs tangent sur la sphère S^2 associe continûment à chaque point x un vecteur $v(x)$ perpendiculaire à x .

- Démontrez le théorème de la boule chevelue : tout champ de vecteurs tangent continu sur S^2 s'annule quelque part. (Une voie : montrez qu'un champ ne s'annulant nulle part fournirait une homotopie entre l'identité de S^2 et l'application antipodale, et démontrez que celles-ci ne peuvent pas être homotopes en comparant les degrés.)
- Montrez par une construction explicite que le théorème échoue sur le tore : exhibez un champ tangent continu ne s'annulant nulle part.
- Déduisez-en qu'à tout instant il existe un point de la Terre où la vitesse horizontale du vent est nulle, et démontrez honnêtement ce corollaire météorologique à partir de (a).

Poincaré a démontré le cas de dimension deux en 1885 dans le cadre de son théorème de l'indice pour les champs de vecteurs sur les surfaces — l'indice total égale la caractéristique d'Euler, ce qui explique que le tore ($\chi = 0$) y échappe ; Brouwer a étendu l'énoncé à toutes les sphères de dimension paire en 1912. La démonstration analytique d'une page de Milnor (1978) est une démonstration célèbre du fait que même des théorèmes centenaires peuvent être redémontrés à partir de rien. Le résultat sème toute la théorie des classes caractéristiques : des obstructions aux champs et aux sections mesurées par la topologie.

Références :

- Contexte : Théorème de la boule chevelue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_la_boule_chevelue)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 2 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Article : J. Milnor, « Analytic proofs of the 'hairy ball theorem' and the Brouwer fixed point theorem » (1978), *American Mathematical Monthly* 85

Problème 27 (Borsuk–Ulam et le sandwich au jambon — Master). **TOP-16.** *Ce que toute application de la sphère vers le plan doit faire subir à un couple de points antipodaux.*

- Démontrez le théorème de Borsuk–Ulam en dimension deux : toute application continue $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ envoie un couple de points antipodaux sur la même valeur, $f(x) = f(-x)$. (Une voie standard utilise la technologie de relèvement des lacets de TOP-12 appliquée à l'équateur.)
- Déduisez-en qu'aucune application continue $S^2 \rightarrow S^1$ ne commute avec les applications antipodales, et que S^2 ne peut pas se plonger dans $\mathbb{R}^2$.
- Déduisez-en le théorème du sandwich au jambon : pour trois solides mesurables bornés quelconques de $\mathbb{R}^3$ (pain, jambon, pain), un même plan coupe les trois exactement en deux parts de volume égal.
- Déduisez-en également la vedette météorologique : à tout instant il existe deux points antipodaux de la Terre ayant la même température et la même pression.

Stanislaw Ulam a posé la conjecture et Karol Borsuk l'a démontrée en 1933 ; le corollaire du sandwich au jambon avait été posé par Steinhaus et a été démontré via Borsuk–Ulam par Stone et Tukey en 1942 dans toute sa généralité (n solides dans $\mathbb{R}^n$). Le théorème est strictement plus fort que le théorème du point fixe de Brouwer, et il est devenu ces dernières décennies un cheval de trait de la combinatoire : la démonstration par Lovász de la conjecture de Kneser (1978) et le théorème du partage de collier en découlent tous deux, histoire magnifiquement racontée dans le *Using the Borsuk–Ulam Theorem* de Matoušek.

Références :

- Contexte : Théorème de Borsuk–Ulam — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Borsuk-Ulam)
- Contexte : Théorème du sandwich au jambon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_sandwich_au_jambon)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 1 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)

Problème 28 (Revêtements — Master). **TOP-17.** *Un revêtement $p : \tilde{X} \rightarrow X$ est une surjection continue dont chaque fibre admet un voisinage uniformément recouvert — un voisinage dont la préimage est une réunion disjointe de copies de lui.*

- Démontrez les propriétés de relèvement des chemins et des homotopies pour les revêtements.
- Déterminez tous les revêtements connexes du cercle, avec démonstration.
- Montrez que $\mathbb{R}^2 \rightarrow T^2$ (quotient par $\mathbb{Z}^2$) et $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ (quotient antipodal) sont des revêtements universels — des revêtements simplement connexes — et utilisez le second pour démontrer que $\pi_1(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}/2$.
- Construisez le revêtement universel du huit, montrez que c'est un arbre 4-valent infini, et déduisez-en que π_1 du huit est le groupe libre à deux générateurs.

- (e) *Démontrez que pour un revêtement universel, le groupe des automorphismes de revêtement — les homéomorphismes de $\tilde{X}$ commutant avec p — est isomorphe à $\pi_1(X)$.*

Les revêtements descendent des surfaces de Riemann pour les fonctions multiformes (1851) et du revêtement universel implicite dans les travaux d'uniformisation de Poincaré ; la correspondance moderne, à la Galois, entre sous-groupes de π_1 et revêtements a été systématisée dans les années 1920–30. La question (d) est un petit miracle — un fait purement algébrique sur les groupes libres (les sous-groupes d'un groupe libre sont libres, théorème de Nielsen–Schreier) devient transparent lu à travers la topologie des arbres, un aperçu précoce de la théorie géométrique des groupes.

Références :

- Contexte : Revêtement (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Rev%C3%AAtement_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Rev%C3%AAtement_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 1 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 13

Problème 29 (Van Kampen et les groupes de surfaces — Master). **TOP-18.** *Le théorème de Seifert–Van Kampen calcule $\pi_1(U \cup V)$ à partir de $\pi_1(U)$, $\pi_1(V)$ et $\pi_1(U \cap V)$ lorsque U, V sont ouverts et connexes par arcs, d'intersection connexe par arcs.*

- (a) *Utilisez-le pour montrer que π_1 d'un bouquet de n cercles est libre à n générateurs.*
 (b) *À partir des présentations carrées de TOP-09, calculez les présentations*

$$\pi_1(T^2) = \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle, \quad \pi_1(K) = \langle a, b \mid abab^{-1} \rangle, \quad \pi_1(\mathbb{RP}^2) = \langle a \mid a^2 \rangle \cong \mathbb{Z}/2,$$

de sorte qu'en particulier le groupe du tore est $\mathbb{Z}^2$.

- (c) *Calculez les abélianisés des groupes fondamentaux de toutes les surfaces compactes (orientables de genre g , non orientables à k bonnets croisés) et concluez qu'aucune paire de surfaces de la liste de classification de TOP-19 n'est formée de surfaces homéomorphes — achevant ainsi la moitié « distinction » de ce théorème.*

Seifert (1931) et van Kampen (1933) ont démontré indépendamment des versions du théorème de recollement ; c'est le principal moteur de calcul du groupe fondamental, convertissant directement les présentations par découpage-collage des surfaces en générateurs et relations. La question (c) boucle une boucle : les invariants abélianisés sont exactement les premiers groupes d'homologie de Poincaré, si bien que le problème redécouvre discrètement l'homologie une page avant que TOP-20 ne la définisse comme il faut. Les groupes de surfaces eux-mêmes ont connu une seconde vie comme objets fondamentaux de la théorie géométrique des groupes.

Références :

- Contexte : Théorème de Seifert–Van Kampen — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_van_Kampen)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 1 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 11

Problème 30 (La classification des surfaces compactes — Master). **TOP-19.** *Démontrez le théorème de classification : toute surface compacte connexe (variété de dimension 2 sans bord, supposée triangulable) est homéomorphe à exactement l'une des surfaces suivantes — la sphère, une somme connexe de $g \geq 1$ tores, ou une somme connexe de $k \geq 1$ plans projectifs. Suivez la voie classique :*

- (a) montrez que toute surface compacte triangulée admet une présentation polygonale (un seul polygone dont les arêtes sont identifiées deux à deux) ;
- (b) ramenez une telle présentation à une forme normale par des mouvements de découpage-collage ;
- (c) vérifiez les caractéristiques d'Euler $\chi = 2-2g$ et $\chi = 2-k$, et démontrez que la caractéristique d'Euler jointe à l'orientabilité distingue toutes les formes normales (TOP-18(c) fournit la moitié théorie des groupes).

La classification est la première réponse complète de la topologie à une question du type « dressez la liste de tous les espaces ». Möbius a classifié les surfaces orientables en 1863 ; Dyck et d'autres ont traité le cas non orientable ; des démonstrations pleinement rigoureuses sont venues avec Dehn et Heegaard (1907) et avec le théorème de Radó de 1925 selon lequel toute surface est triangulable. La complétude à deux invariants du théorème — genre et orientabilité suffisent — a fixé le modèle de toute classification rêvée depuis, et l'absence de toute liste comparable en dimension trois est exactement ce qui a rendu la conjecture de Poincaré (voir la bande Recherche) si difficile.

Références :

- Contexte : Classification des surfaces — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_surfaces)
- Contexte : Genre (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : M. A. Armstrong, *Basic Topology*, ch. 7
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, ch. 12

Problème 31 (Premiers pas en homologie simpliciale — Master). **TOP-20.** Pour un complexe simplicial, le n -ième groupe de chaînes est le groupe abélien libre sur les n -simplexes ; les applications de bord ∂_n envoient un simplexe sur la somme alternée de ses faces ; l'homologie est

$$H_n = \ker \partial_n / \operatorname{im} \partial_{n+1}.$$

- (a) Démontrez que $\partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$, de sorte que la définition ait un sens.
- (b) Calculez tous les groupes d'homologie du cercle, de la sphère S^2 , du tore, de la bouteille de Klein et de $\mathbb{RP}^2$ à partir de triangulations explicites (ou de structures de Δ -complexes), et comparez les réponses à l'intuition : H_0 compte les composantes, H_1 compte les lacets indépendants, H_2 détecte le volume enclos et l'orientabilité.
- (c) Démontrez la formule d'Euler–Poincaré : la somme alternée des rangs des groupes d'homologie vaut $V - E + F$ pour toute triangulation — la caractéristique d'Euler de TOP-02 est donc indépendante de la triangulation.
- (d) Expliquez comment l'homologie en dimension $n - 1$ démontre le théorème de non-rétraction pour D^n , achevant TOP-14(d).

Poincaré a introduit la machinerie (sous forme de nombres de Betti et de coefficients de torsion) dans *Analysis Situs* ; Emmy Noether a observé dans les années 1920 que ces nombres étaient les ombres de groupes abéliens, et la forme moderne est due à son entourage. L'homologie est plus difficile à définir que le groupe fondamental mais bien plus facile à calculer — un échange que démontre la question (b) — et elle fonctionne en toute dimension, ce qu'exploite la question (d). Cette porte ouvre sur l'homologie singulière, la cohomologie et la topologie algébrique des chapitres 2 et 3 de Hatcher.

Références :

- Contexte : Homologie simpliciale — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Simplicial_homology)
- Contexte : Complexe simplicial — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_simplicial), Homologie (mathématiques) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Homologie_\(math%C3%A9matiques\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Homologie_(math%C3%A9matiques)))
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, ch. 2 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Cours : MIT OCW 18.905 Algebraic Topology I (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-905-algebraic-topology-i-fall-2016/>)

Problème 32 (Le nœud de trèfle est vraiment noué — Master). **TOP-21.** *Un nœud est un cercle plongé dans $\mathbb{R}^3$, étudié à travers ses diagrammes; deux diagrammes représentent le même nœud exactement lorsqu'ils sont reliés par des déformations planes et les trois mouvements de Reidemeister. On dit qu'un diagramme est tricoloriable si chaque arc peut être colorié avec l'une de trois couleurs de sorte qu'à chaque croisement les trois arcs qui se rencontrent aient toutes les couleurs identiques ou toutes différentes, et qu'au moins deux couleurs soient employées.*

- Démontrez que la tricoloriabilité est préservée par chacun des trois mouvements de Reidemeister — c'est un invariant de nœud.
- Montrez que le diagramme standard du nœud de trèfle est tricoloriable et que le diagramme rond du nœud trivial ne l'est pas, et concluez que le trèfle ne peut pas être dénoué.
- Montrez que le nœud de huit n'est pas tricoloriable, et expliquez ce que cela vous apprend et ce que cela ne vous apprend pas.
- Généralisez : définissez la p -coloriabilité pour un nombre premier impair p , démontrez l'invariance, et trouvez un p qui distingue le nœud de huit du nœud trivial.

La théorie des nœuds a commencé avec la spéculation de Kelvin en 1867 selon laquelle les atomes seraient des tubes de tourbillon noués, ce qui a lancé Tait dans la tabulation des nœuds; les mathématiques ont survécu à la physique. Reidemeister a démontré en 1927 que ses mouvements suffisent, rendant l'équivalence de nœuds combinatoire, et l'astuce du tricoloriage — avatar des représentations du groupe du nœud, introduit par Ralph Fox vers 1956 — est la démonstration honnête la plus simple qu'un nœud est non trivial. La question (d) ouvre la porte à l'industrie moderne des invariants de nœuds : Alexander, Jones et au-delà (voir TOP-23 et TOP-24).

Références :

- Contexte : Tricolorabilité — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Tricolorabilit%C3%A9>)
- Contexte : Nœud de trèfle — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_tr%C3%A8fle), Mouvements de Reidemeister — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvements_de_Reidemeister)
- Lecture : C. C. Adams, *The Knot Book*, ch. 1

Problème 33 (Ajouter un point à l'infini — Master, short). **TOP-31.** *Pour un espace localement compact séparé X , soit $X^* = X \cup \{\infty\}$ muni de la topologie dont les ouverts sont les ouverts de X ainsi que les ensembles $X^* \setminus K$ pour $K \subseteq X$ compact et fermé. Démontrez que X^* est compact séparé et que $(\mathbb{R}^n)^*$ est homéomorphe à la sphère S^n .*

Pavel Alexandroff a introduit cette construction en 1924 : un point de plus, et un espace qui filait à l'infini devient compact. L'homéomorphisme de la seconde moitié est la projection stéréographique lue à l'envers, et c'est la raison pour laquelle $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ s'appelle la sphère de Riemann — l'image la plus utile de toute l'analyse complexe.

Références :

- Contexte : Compactifié d’Alexandrov — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Compactifi%C3%A9_d'Alexandrov)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, §29

Problème 34 (Une application qui rate un point est de degré zéro — Master, short). *TOP-32.* Soit $f : S^n \rightarrow S^n$ continue et non surjective. Démontrez que f est homotope à une application constante, et concluez que $\deg f = 0$.

Le degré d’une application de la sphère dans elle-même — l’entier par lequel f multiplie la classe d’homologie de tête — est l’invariant de Brouwer, datant des environs de 1910, et ce lemme de deux lignes est le levier qui le transforme en géométrie. C’est l’étape qui fait fonctionner les démonstrations standard du théorème de la boule chevelue (TOP-15) et du théorème du point fixe de Brouwer (TOP-14) : une application sans point fixe rate quelque chose, et une application qui rate quelque chose ne peut pas être de degré $(-1)^{n+1}$.

Références :

- Contexte : Degré d’une application continue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d'une_application)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, §2.2 — gratuit sur la page de l’auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)

Problème 35 (Le lemme d’Urysohn, et ce qu’achète la séparation — Master). *TOP-33.* On dit qu’un espace topologique X est normal si les singletons sont fermés et si deux fermés disjoints quelconques admettent des voisinages ouverts disjoints. Rien dans cette hypothèse ne mentionne les nombres réels.

- Démontrez le lemme d’Urysohn : si A et B sont des fermés disjoints d’un espace normal X , il existe une application continue $f : X \rightarrow [0, 1]$ avec $f \equiv 0$ sur A et $f \equiv 1$ sur B . (Construisez une famille d’ouverts indexée par les rationnels dyadiques de $[0, 1]$, emboîtés de sorte que les adhérences respectent l’ordre, et lisez f sur la famille.)
- Montrez que dans un espace métrique la fonction

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$$

fait immédiatement l’affaire, et expliquez ce qui manque à un espace normal général et rend la question (a) tellement plus longue.

- Déduisez-en le théorème de prolongement de Tietze : une fonction continue à valeurs réelles sur un sous-espace fermé d’un espace normal se prolonge en une fonction continue sur l’espace entier.
- Démontrez le théorème de métrisation d’Urysohn : tout espace régulier à base dénombrable se plonge dans le cube de Hilbert $[0, 1]^{\mathbb{N}}$, et est donc métrisable — bouclant la boucle ouverte par TOP-05(d).

Pavel Urysohn s’est noyé en 1924 en nageant au large de la Bretagne, à 26 ans ; le lemme a paru à titre posthume, édité par Alexandroff, et c’est le moment où la topologie générale cesse d’être de la comptabilité. Munkres l’appelle le premier théorème profond de son livre, et la raison est la question (b) : les axiomes de séparation sont de pures hypothèses ensemblistes sur les ouverts, et pourtant ils fabriquent une fonction continue à valeurs réelles à partir de rien. Tout ce qui permet à la topologie de parler à l’analyse — partitions de l’unité, plongements dans des cubes, théorèmes de prolongement — passe par cette construction.

Références :

- Contexte : Lemme d’Urysohn — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_d’Urysohn)
- Contexte : Théorème de prolongement de Tietze — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_prolongement_de_Tietze), Espace métrisable (théorème de métrisation d’Urysohn) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_m%C3%A9trisable)
- Lecture : J. R. Munkres, *Topology*, §33–34, §40
- Cours : MIT OCW 18.901 Introduction to Topology (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-901-introduction-to-topology-fall-2004/>)

Problème 36 (L’application de Hopf est essentielle — Master, short). **TOP-42.** Soit $h : S^3 \rightarrow S^2$ l’application de Hopf, définie sur les vecteurs unitaires $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ par

$$h(z_1, z_2) = [z_1 : z_2] \in \mathbb{CP}^1 \cong S^2.$$

Démontrez que h n’est pas homotope à une application constante, et concluez que $\pi_3(S^2) \neq 0$.

Heinz Hopf a publié cette application en 1931, et elle a renversé l’attente régnante : l’homologie d’une sphère s’annule au-dessus de sa propre dimension, si bien que tout le monde supposait qu’il en irait de même pour l’homotopie. Il n’en est rien. Chaque fibre $h^{-1}(p)$ est un grand cercle, deux fibres quelconques sont enlacées exactement une fois, et ce nombre d’enlacement — l’invariant de Hopf — est ce qui obstrue l’homotopie nulle ; la même application présente S^3 comme un fibré de fibre S^1 au-dessus de S^2 . La réponse complète est $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$, engendré par h , et le calcul de $\pi_{n+k}(S^n)$ en général reste l’un des grands chantiers inachevés de la topologie.

Références :

- Contexte : Fibration de Hopf — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibration_de_Hopf)
- Contexte : Groupes d’homotopie des sphères — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupes_d’homotopie_des_sph%C3%A8res), Fibré — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibr%C3%A9>)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, §4.2 — gratuit sur la page de l’auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)

Problème 37 (Couper les espaces en deux : Mayer–Vietoris — Master). **TOP-43.** Soit $X = A \cup B$ avec A, B ouverts (ou une paire CW avec les ajustements évidents). La suite de Mayer–Vietoris est la suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow H_n(A \cap B) \rightarrow H_n(A) \oplus H_n(B) \rightarrow H_n(X) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A \cap B) \rightarrow \cdots$$

- Établissez-la : écrivez la suite exacte courte de complexes de chaînes dont elle provient, expliquez pourquoi le terme du milieu peut être remplacé par des chaînes petites relativement au recouvrement (c’est là qu’interviennent la subdivision barycentrique et le lemme du nombre de Lebesgue de TOP-29), et appliquez le lemme du serpent.
- Calculez $H_*(S^n)$ pour tout n par récurrence, en recouvrant la sphère par deux ouverts contractiles dont l’intersection se rétracte par déformation sur S^{n-1} .
- Calculez l’homologie de la surface fermée orientable Σ_g de genre g en la coupant en un disque et un voisinage d’un bouquet de $2g$ cercles, obtenant les nombres de Betti $1, 2g, 1$. Faites de même pour la surface non orientable à k bonnets croisés et trouvez où apparaît la torsion.
- Soit $K \subseteq S^3$ un nœud de voisinage tubulaire N . Appliquez la suite à $A = N$ et $B = S^3 \setminus K$ — leur intersection est un tore — et démontrez que $H_1(S^3 \setminus K) \cong \mathbb{Z}$ pour tout nœud. Concluez que l’homologie seule ne peut jamais distinguer le trèfle du nœud trivial, et dites ce que TOP-21 utilise à la place.

Walther Mayer a traité un cas particulier en 1929 et Leopold Vietoris le cas général peu après — Vietoris, un Autrichien qui publiait encore à plus de quatre-vingt-dix ans, a vécu jusqu'à 110 ans. Leur suite est le cheval de trait calculatoire de l'homologie : elle transforme le geste géométrique consistant à couper un espace en deux morceaux en une recette algébrique, exactement comme Seifert–van Kampen (TOP-18) le fait pour le groupe fondamental. La question (d) est le cas le plus simple de la dualité d'Alexander, et sa conclusion négative est la raison pour laquelle la théorie des nœuds a dû inventer des invariants plus fins que l'homologie.

Références :

- Contexte : Suite de Mayer–Vietoris — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_de_Mayer-Vietoris)
- Contexte : Nombre de Betti — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Betti), Dualité d'Alexander — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualit%C3%A9_d'Alexander)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, §2.2 — gratuit sur la page de l'auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Cours : MIT OCW 18.905 Algebraic Topology I (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-905-algebraic-topology-i-fall-2016/>)

Problème 38 (Compter les points fixes avec le nombre de Lefschetz — Master). **TOP-44.** Pour un CW-complexe fini X (TOP-41) et une application continue $f : X \rightarrow X$, on définit le nombre de Lefschetz

$$\Lambda(f) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \operatorname{tr} \left(f_* : H_n(X; \mathbb{Q}) \rightarrow H_n(X; \mathbb{Q}) \right).$$

Le théorème du point fixe de Lefschetz affirme que si $\Lambda(f) \neq 0$ alors f a un point fixe. On admet le théorème à partir de la question (b).

- (a) Démontrez que $\Lambda(\operatorname{id}_X) = \chi(X)$, et déduisez-en que sur un espace de caractéristique d'Euler non nulle toute application homotope à l'identité a un point fixe.
- (b) Démontrez qu'un CW-complexe fini dont l'homologie rationnelle est celle d'un point a la propriété du point fixe, et déduisez-en le théorème du point fixe de Brouwer pour D^n — une seconde voie vers TOP-14(d).
- (c) Pour $f : S^n \rightarrow S^n$ de degré d , calculez $\Lambda(f)$. Déduisez-en qu'une application de S^n dans elle-même sans point fixe est de degré $(-1)^{n+1}$, et utilisez cela pour démontrer le théorème de la boule chevelue (TOP-15) pour toute sphère de dimension paire.
- (d) Démontrez que toute application continue de $\mathbb{RP}^{2n}$ dans lui-même a un point fixe, et montrez que cela échoue en dimension impaire en exhibant une application de $\mathbb{RP}^{2n+1}$ dans lui-même sans point fixe.
- (e) Montrez que le théorème ne donne aucune information dans l'autre sens : exhibez une application avec $\Lambda(f) = 0$ qui a des points fixes, et une avec $\Lambda(f) = 0$ qui n'en a pas.

Solomon Lefschetz a démontré sa formule en 1926, et Hopf l'a bientôt étendue à tous les complexes finis ; c'est le théorème qui a rendu calculables les questions de points fixes, puisque Λ ne dépend que des applications induites en homologie, lesquelles ne dépendent que de la classe d'homotopie de f . Le théorème de Brouwer est le cas particulier où l'espace n'a pour ainsi dire pas d'homologie. L'idée ne s'est pas arrêtée là : le théorème du point fixe d'Atiyah et Bott (1966) est le même énoncé pour les complexes elliptiques, et la démonstration des conjectures de Weil par Grothendieck compte les points d'une variété sur un corps fini comme les points fixes de Lefschetz du morphisme de Frobenius.

Références :

- Contexte : Théorème du point fixe de Lefschetz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_du_point_fixe_de_Lefschetz)
- Contexte : Degré d’une application continue — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d’une_application)
- Lecture : A. Hatcher, *Algebraic Topology*, §2.C — gratuit sur la page de l’auteur (en anglais) (<https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATpage.html>)
- Cours : MIT OCW 18.905 Algebraic Topology I (en anglais) (<https://ocw.mit.edu/courses/18-905-algebraic-topology-i-fall-2016/>)

Recherche

Problème 39 (La conjecture de Poincaré lisse en dimension quatre — Recherche). **TOP-22.** (Ouvert.) *La question de Poincaré lisse dans la seule dimension où elle tient encore.*

- Toute variété lisse de dimension 4 homotopiquement équivalente à la sphère 4-dimensionnelle est-elle réellement difféomorphe à S^4 ? De manière équivalente : S^4 admet-elle une structure lisse exotique — une variété lisse qui lui est homéomorphe mais non difféomorphe ?*
- Une tâche d’entrée abordable : rédigez un panorama soigné expliquant pourquoi la dimension quatre est différente, en exposant ce que l’on sait dans toutes les autres dimensions et où les outils standard de dimension supérieure (théorème du h -cobordisme, astuce de Whitney) s’effondrent en dimension quatre.*

La conjecture de Poincaré topologique est réglée en toute dimension : Smale a démontré les dimensions ≥ 5 (1961), Freedman la dimension quatre (1982) et Perelman la dimension trois (2003, via le flot de Ricci — le cas du prix du millénaire, traité sur notre page Problèmes ouverts). La question *lisse* en dimension quatre est la dernière debout, et en 2026 elle est ouverte. La dimension quatre est réellement étrange : les travaux de Freedman et de Donaldson ont ensemble produit des structures lisses exotiques sur $\mathbb{R}^4$ — sur aucun autre $\mathbb{R}^n$ il n’en existe — et de nombreuses candidates 4-sphères exotiques (sphères de Cappell–Shaneson, torsions de Gluck) ont été proposées, de grandes familles s’avérant ensuite standard (Akbulut 2010, Gompf). Les approches par la théorie des nœuds (Freedman–Gompf–Morrison–Walker 2010 ; Manolescu–Piccirillo 2021) restent actives ; des démonstrations périodiquement annoncées n’ont jusqu’ici pas résisté à l’examen, et il n’existe ni démonstration consensuelle ni contre-exemple.

Références :

- Contexte : Conjecture de Poincaré généralisée — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_Poincar%C3%A9_conjecture)
- Contexte : Variété de dimension 4 — Wikipédia (en anglais) (<https://en.wikipedia.org/wiki/4-manifold>), $\mathbb{R}^4$ exotique — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Exotic_R4)
- Article : M. Freedman, « The topology of four-dimensional manifolds » (1982), *Journal of Differential Geometry* 17

Problème 40 (La conjecture bordant-ruban — Recherche). **TOP-23.** (Ouvert.) *Un nœud de $S^3 = \partial B^4$ est bordant (slice) s’il borde un disque lissement plongé dans la boule de dimension quatre B^4 , et ruban s’il borde un disque immergé dans S^3 dont les seules auto-intersections sont des singularités en ruban — des arcs où une nappe traverse proprement une autre. La conjecture bordant-ruban de Fox affirme que ces deux notions coïncident.*

- Démontrez que tout nœud ruban est bordant.*

- (b) Montrez que la somme connexe d'un nœud quelconque avec son image miroir inversée est ruban (les nœuds bordants sont donc abondants).
- (c) Étudiez pourquoi le caractère bordant est véritablement quadridimensionnel.
- (d) La conjecture elle-même : démontrez que tout nœud bordant est ruban, ou trouvez un contre-exemple.

Ralph Fox a posé la question en 1962, et elle est devenue un problème organisateur central de la théorie des nœuds en dimension quatre, situé juste sous TOP-22 — le caractère bordant de nœuds particuliers est intimement lié à la recherche de sphères de dimension quatre exotiques. La conjecture est démontrée pour de grandes familles : nœuds à deux ponts (Lisca 2007, via une théorie de jauge à la Donaldson), nœuds pretzel à trois brins (Greene–Jabuka 2011), et d'autres ; des contre-exemples potentiels sont régulièrement proposés puis écartés. En 2026 la conjecture générale est ouverte dans les deux directions — ni démonstration, ni contre-exemple.

Références :

- Contexte : Nœud bordant — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_bordant), Nœud ruban — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ribbon_knot)
- Article : P. Lisca, « Lens spaces, rational balls and the ribbon conjecture » (2007), *Geometry & Topology* 11
- Article : J. Greene et S. Jabuka, « The slice-ribbon conjecture for 3-stranded pretzel knots » (2011), arXiv :0706.3398 (<https://arxiv.org/abs/0706.3398>)
- Lecture : C. C. Adams, *The Knot Book*

Problème 41 (Reconnaître le nœud trivial : à quel prix ? — Recherche). **TOP-24.** (*Partiellement résolu ; la question centrale est ouverte.*) *RECONNAISSANCE DU NŒUD TRIVIAL* est le problème de décision suivant : étant donné un diagramme de nœud à n croisements, est-ce un diagramme du nœud trivial ?

- (a) Montrez que le problème est décidable en principe à partir des mouvements de Reidemeister si l'on dispose d'une borne supérieure sur le nombre de mouvements nécessaires, et expliquez pourquoi aucune telle borne n'est évidente.
- (b) Parcourez la raison pour laquelle la théorie des surfaces normales de Haken fournit un algorithme.
- (c) La question centrale : déterminez la complexité algorithmique du problème — en particulier, s'il existe un algorithme en temps polynomial.

Haken a donné le premier algorithme en 1961 via les surfaces normales. Hass, Lagarias et Pippenger ont démontré en 1999 que le problème est dans NP ; Kuperberg (2014) a montré l'appartenance à co-NP en supposant l'hypothèse de Riemann généralisée, et Lackenby (2016, publié en 2021) a retiré cette hypothèse, de sorte que la trivialité admet des certificats courts dans les deux directions — indice fort, au vu des croyances standard en complexité, que le problème n'est pas NP-complet. En 2021 Lackenby a annoncé un algorithme de reconnaissance du nœud trivial s'exécutant en temps quasi polynomial $n^{O(\log n)}$. En 2026, aucun algorithme en temps polynomial n'est connu et aucun n'est démontré impossible ; savoir si RECONNAISSANCE DU NŒUD TRIVIAL est dans P est un problème authentiquement ouvert, à cheval sur la topologie et l'informatique.

Références :

- Contexte : Problème de reconnaissance du nœud trivial — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Unknotting_problem)
- Article : J. Hass, J. C. Lagarias, N. Pippenger, « The computational complexity of knot and link problems » (1999), *Journal of the ACM* 46

- Article : M. Lackenby, « The efficient certification of knottedness and Thurston norm » (2021), *Advances in Mathematics*, arXiv :1604.00290 (<https://arxiv.org/abs/1604.00290>)
- Article : M. Lackenby, « Unknot recognition in quasi-polynomial time » (annoncé en 2021), diapositives d'exposé, Oxford (en anglais) (<https://people.maths.ox.ac.uk/lackenby/quasipolynomial-talk-oxford-pdf>)

Problème 42 (La question d'asphéricité de Whitehead — Recherche, short). **TOP-34.** (*Ouvert.*) *On dit qu'un CW-complexe connexe est asphérique si $\pi_n = 0$ pour tout $n \geq 2$, autrement dit si son revêtement universel est contractile. Tranchez la question posée par J. H. C. Whitehead en 1941 : tout sous-complexe connexe d'un CW-complexe asphérique de dimension deux est-il lui-même asphérique ?*

Whitehead a soulevé la question à la fin d'un article sur l'ajout de relations aux groupes d'homotopie, et elle résiste depuis — un rare problème ouvert dont l'énoncé n'exige rien de plus qu'un premier cours de topologie algébrique. James Howie l'a réduite dans les années 1980 à deux configurations particulières, et elle est connue pour de larges classes de complexes (par exemple ceux dont le groupe fondamental est de présentation finie et localement indicable), mais en 2026 ni démonstration ni contre-exemple n'est connu ; un contre-exemple réglerait aussi des questions voisines en théorie combinatoire des groupes.

Références :

- Contexte : Conjecture de Whitehead — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Whitehead_conjecture), Espace asphérique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_asph%C3%A9rique)
- Article : J. H. C. Whitehead, « On adding relations to homotopy groups » (1941), *Annals of Mathematics* 42

Problème 43 (La conjecture d'effondrement de Zeeman — Recherche, short). **TOP-35.** (*Ouvert.*) *Un polyèdre fini s'effondre s'il peut être réduit à un point en supprimant à répétition une face libre avec l'unique cellule qui la contient. Tranchez la conjecture de Zeeman : pour tout polyèdre contractile K de dimension deux, le produit $K \times I$ est-il effondrable, où $I = [0, 1]$?*

Contractile n'implique pas effondrable — le bonnet d'âne de Zeeman lui-même (1964), un triangle dont les trois arêtes sont recollées selon un cycle mal appareillé, en est le témoin standard, et pourtant le bonnet d'âne multiplié par un intervalle, lui, s'effondre. Zeeman a conjecturé qu'il en va toujours ainsi ; sa conjecture implique à la fois la conjecture de Poincaré (régulée par Perelman en 2003) et la conjecture d'Andrews–Curtis (toujours ouverte), ce qui donne une juste mesure de sa difficulté. Des résultats partiels sont connus — le produit d'un 2-polyèdre contractile par un cube d'assez grande dimension s'effondre — mais en 2026 la conjecture elle-même est ouverte.

Références :

- Contexte : Conjecture de Zeeman — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Zeeman_conjecture), Bonnet d'âne (topologie) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Dunce_hat_\(topology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dunce_hat_(topology)))
- Article : E. C. Zeeman, « On the dunce hat » (1964), *Topology* 2

Problème 44 (La conjecture de Novikov — Recherche). **TOP-36.** (*Ouvert.*) *Soit M une variété lisse close orientée de groupe fondamental π , soit $L(M)$ sa L -classe de Hirzebruch, et soit $u : M \rightarrow B\pi$ l'application classifiant le revêtement universel. Les signatures supérieures de M sont les nombres rationnels*

$$\sigma_x(M) = \langle L(M) \smile u^*(x), [M] \rangle, \quad x \in H^*(B\pi; \mathbb{Q}).$$

- (a) Prenez $\dim M = 4k$, de sorte que la signature de la forme d'intersection sur $H^{2k}(M; \mathbb{R})$ soit définie. Vérifiez que pour π trivial la seule signature supérieure est $\langle L(M), [M] \rangle$, et énoncez le théorème de la signature de Hirzebruch, selon lequel ce nombre est exactement cette signature.
- (b) Démontrez que la signature elle-même est un invariant d'équivalence d'homotopie orientée, en utilisant seulement qu'elle est déterminée par la forme cup-produit sur la cohomologie de dimension médiane.
- (c) Expliquez pourquoi la conjecture n'est pas une formalité : les classes de Pontryagin rationnelles, et donc $L(M)$, ne sont pas des invariants d'homotopie en général, bien que Novikov ait démontré en 1965 que ce sont des invariants topologiques.
- (d) La conjecture : démontrez que toute signature supérieure est un invariant d'équivalence d'homotopie orientée, pour tout groupe π — ou exhibez un groupe et une équivalence d'homotopie pour lesquels un σ_x change.

Sergueï Novikov a formulé la conjecture au milieu des années 1960, et elle est devenue le point de rencontre de la théorie de la chirurgie, de la théorie géométrique des groupes et des algèbres d'opérateurs : les attaques standard passent par l'application d'assemblage du tableau de Baum–Connes plutôt que par les variétés. C'est un théorème pour d'énormes classes de groupes — Lusztig pour les groupes abéliens libres, Mishchenko et Kasparov pour les sous-groupes discrets de groupes de Lie, Connes et Moscovici pour les groupes hyperboliques au sens des mots (1990), Higson–Kasparov pour les groupes ayant la propriété de Haagerup, et Guoliang Yu (2000) pour tout groupe qui se plonge grossièrement dans un espace de Hilbert. Les groupes aléatoires de Gromov ont montré que tous les groupes ne se plongent pas ainsi, si bien que la voie de Yu n'achève pas le travail. En 2026 la conjecture est ouverte en général et aucun contre-exemple n'est connu.

Références :

- Contexte : Conjecture de Novikov — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Novikov_conjecture), Signature (topologie) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Signature_\(topology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Signature_(topology)))
- Article : A. Connes et H. Moscovici, « Cyclic cohomology, the Novikov conjecture and hyperbolic groups » (1990), *Topology* 29
- Article : G. Yu, « The coarse Baum–Connes conjecture for spaces which admit a uniform embedding into Hilbert space » (2000), *Inventiones Mathematicae* 139

Problème 45 (Le dernier invariant de Kervaire — Recherche, short). **TOP-45.** (Résolu très récemment — voir la note.) Une variété lisse close parallélisée de dimension $n = 4k + 2$ porte un invariant de Kervaire dans $\mathbb{Z}/2$, construit comme l'invariant d'Arf d'un raffinement quadratique de la forme d'intersection en dimension médiane. Déterminez tous les n pour lesquels la valeur 1 se produit effectivement, et rédigez un exposé honnête de la façon dont la réponse a été assemblée et de ce qui repose encore sur des travaux très récents.

Kervaire s'est servi de l'invariant en 1960 pour construire une variété de dimension 10 ne portant aucune structure lisse. Browder a démontré en 1969 que la valeur 1 ne peut se produire qu'en dimensions $2^j - 2$, et des constructions étaient connues en dimensions 2, 6, 14, 30 puis — après les travaux de Barratt, Jones et Mahowald dans les années 1980 — 62. Hill, Hopkins et Ravenel ont ensuite démontré (annonce en 2009 ; *Annals of Mathematics* 184, 2016) qu'elle ne se produit jamais en dimension 254 ou au-delà, laissant exactement un cas non tranché : 126. En décembre 2024 Lin, Wang et Xu ont déposé une démonstration que la dimension 126 contient bien une classe d'invariant de Kervaire un, complétant la liste — un calcul de la suite spectrale d'Adams mené

avec une assistance machine substantielle. En 2026 cet argument est accepté par les spécialistes et a passé la relecture par les pairs, mais il est jeune ; énoncez-le comme réglé et dites qui l’a réglé.

Références :

- Contexte : Invariant de Kervaire — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Kervaire_invariant), Suite spectrale d’Adams — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Adams_spectral_sequence)
- Article : M. A. Hill, M. J. Hopkins, D. C. Ravenel, « On the non-existence of elements of Kervaire invariant one » (2016), *Annals of Mathematics* 184, arXiv :0908.3724 (<https://arxiv.org/abs/0908.3724>)
- Article : W. Lin, G. Wang, Z. Xu, « On the Last Kervaire Invariant Problem » (2024), arXiv :2412.10879 (<https://arxiv.org/abs/2412.10879>)

Problème 46 (La conjecture de Borel — Recherche). **TOP-46.** (*Ouvert.*) *Une variété close est asphérique si son revêtement universel est contractile — autrement dit si $\pi_n = 0$ pour tout $n \geq 2$. La conjecture de Borel affirme qu’une telle variété est déterminée à homéomorphisme près par son seul groupe fondamental : toute équivalence d’homotopie entre variétés closes asphériques est homotope à un homéomorphisme.*

- (a) *Démontrez la moitié facile de la correspondance : deux variétés closes asphériques de groupes fondamentaux isomorphes sont homotopiquement équivalentes. (Les applications vers un CW-complexe asphérique sont déterminées à homotopie près par ce qu’elles font à π_1 .)*
- (b) *Réglez la dimension deux à la main : à l’aide de la classification des surfaces (TOP-19) et des groupes de surfaces abélianisés de TOP-18(c), démontrez que deux surfaces closes asphériques de groupes fondamentaux isomorphes sont homéomorphes. Lisez ensuite pourquoi l’énoncé de rigidité plus fort vaut également pour les surfaces, par le théorème de Dehn–Nielsen–Baer.*
- (c) *Montrez que l’analogue lisse est faux : si Σ est une sphère exotique, la somme connexe $M \# \Sigma$ est homéomorphe à M mais n’a pas besoin de lui être difféomorphe. Expliquez pourquoi cela fait d’« homéomorphisme », et non de « difféomorphisme », le bon mot dans la conjecture.*
- (d) *La conjecture elle-même : démontrez que toute équivalence d’homotopie de variétés closes asphériques est homotope à un homéomorphisme, ou produisez un contre-exemple. Comme voie d’entrée, rédigez un panorama du programme de Farrell–Jones et de la question de savoir exactement quelles classes de groupes fondamentaux il couvre.*

Armand Borel a formulé la conjecture vers 1953, dans sa correspondance avec Serre, après avoir vu la rigidité à la Mostow pour les espaces localement symétriques et s’être demandé si la géométrie était vraiment nécessaire. On en sait beaucoup : les dimensions au plus trois découlent de la géométrisation (Perelman, 2003) ; Farrell et Jones l’ont démontrée en 1989–93 pour les variétés riemanniennes closes à courbure négative ou nulle de dimension au moins cinq ; et Bartels et Lück ont démontré la conjecture de Farrell–Jones en K - et L -théorie pour les groupes hyperboliques au sens des mots et pour les groupes CAT(0) (*Annals of Mathematics* 175, 2012), ce qui donne Borel en dimension au moins cinq pour tous ces groupes fondamentaux. La même machinerie d’applications d’assemblage livre aussi la conjecture de Novikov (TOP-36), et c’est pourquoi les deux problèmes font route ensemble. En 2026 la conjecture générale est ouverte et aucun contre-exemple n’est connu.

Références :

- Contexte : Conjecture de Borel — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Borel_conjecture), Espace asphérique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_asph%C3%A9rique)

- Contexte : Conjecture de Farrell–Jones — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Farrell%E2%80%93Jones_conjecture)
- Article : A. Bartels et W. Lück, « The Borel Conjecture for hyperbolic and CAT(0)-groups » (2012), *Annals of Mathematics* 175, arXiv :0901.0442 (<https://arxiv.org/abs/0901.0442>)
- Lecture : A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Surgery*, Oxford University Press

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.